

Tarea 7

SOL507

Contexto

Una empresa quiere saber si enviar un cupón de descuento **causa** que sus clientes realicen una compra.

Para responder esta pregunta de forma causal, necesitamos pensar en **resultados potenciales**: para cada cliente, ¿qué habría pasado si hubiera recibido el cupón? ¿Y si no lo hubiera recibido? En la realidad solo podemos observar uno de los dos escenarios, pero para entender la lógica de la causalidad, partiremos de una base de datos que contiene **ambos**.

La base de datos tiene las siguientes variables:

Variable	Descripción
cliente	Identificador del cliente (1 a 10)
D	Tratamiento recibido: 1 = recibió el cupón, 0 = no lo recibió
Y1	Resultado potencial si recibe el cupón (1 = compra, 0 = no compra)
Y0	Resultado potencial si no recibe el cupón (1 = compra, 0 = no compra)
Y_obs	Resultado observado : lo que realmente ocurrió según el tratamiento recibido

Nota: Y1 e Y0 son los “mundos paralelos”. En la realidad, solo uno de los dos es observable para cada cliente. Y_obs es ese único resultado que efectivamente podemos ver.

```

datos <- data.frame(
  cliente = 1:10,
  D       = c(1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0),
  Y1      = c(1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0),
  Y0      = c(0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0),
  Y_obs   = c(1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0)
)

print(datos)

```

	cliente	D	Y1	Y0	Y_obs
1	1	1	1	0	1
2	2	1	0	0	0
3	3	1	1	1	1
4	4	1	1	0	1
5	5	1	0	0	0
6	6	0	1	1	1
7	7	0	0	0	0
8	8	0	1	0	0
9	9	0	1	1	1
10	10	0	0	0	0

Observa la tabla con atención. Para los clientes que recibieron el cupón ($D = 1$), Y_obs coincide con $Y1$. Para los que no lo recibieron ($D = 0$), Y_obs coincide con $Y0$. La columna del otro mundo paralelo está en la base de datos, pero en la realidad **no existiría**.

Parte 1: Efecto causal individual

El **efecto causal individual** de recibir el cupón para cada cliente es la diferencia entre sus dos resultados potenciales:

$$\delta_i = Y_{1i} - Y_{0i}$$

Un valor de $\delta_i = 1$ significa que el cupón *sí causó* que ese cliente comprara. Un valor de $\delta_i = 0$ significa que el cupón no cambió su decisión.

Agrega esta columna al data frame y muestra el resultado. ¿Cuántos clientes fueron causalmente afectados por el cupón?

Parte 2: Efecto causal promedio

El **Efecto Promedio del Tratamiento** (ATE) resume el efecto causal en toda la población:

$$ATE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta_i$$

Calcula el ATE usando `mean()`. Interpreta: ¿el cupón causa, en promedio, un aumento en las compras?

Parte 3: Asociación estadística vs. causalidad

En la realidad no tenemos acceso a los mundos paralelos: solo observamos `Y_obs`. A partir de eso, podemos calcular la diferencia de medias entre clientes que recibieron el cupón y los que no:

PISTA:

```
media_tratados <- mean(datos$Y_obs[datos$D == 1])  
media_controles <- mean(datos$Y_obs[datos$D == 0])
```

Compara este valor con el ATE de la Parte 2. ¿Son iguales? ¿Qué nos dice esto sobre la diferencia entre asociación estadística y causalidad?
